МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

KOICA
Korea International Cooperation Agency

Агент

Лекц № 4

Компьютерын ухааны салбар

This e-learning content was developed by the support of KOICA



Дэд профессор, док (PhD), Д.Золзаяа /email: zolzaya@must.edu.mn/
Компьютерын ухааны салбар

Хичээлийн агуулга

- Хичээлийн зорилго, ач холбогдол
- Хиймэл оюун ухааны агент гэж юу вэ?
- Агентын шийдвэр гаргах процесс
- Агентын сургалт
- Агентын төрлүүд
- Олон агент систем
- Агентын хэрэглээ
- Агентын ёс зүйн асуудлууд



Хичээлийн зорилго

Оюутнуудад хиймэл оюуны агентын онолын үндэс, төрөл, архитектур болон түүний хэрэглээний талаар иж бүрэн мэдлэг олгох. Агент төвтэй хиймэл оюуны аргуудыг ойлгох, агентын орчинд шийдвэр гаргалт, төлөвлөлт, суралцах чадварыг хөгжүүлэхэд шаардлагатай суурь мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэх.

Ач холбогдол:

- Хиймэл оюуны суурь ойлголтыг эзэмшүүлнэ.
- Бодит амьдрал дахь хэрэглээнд ойртуулна.
- Асуудал шийдвэрлэх логик сэтгэлгээг хөгжүүлнэ.
- Суралцах, өөрийгөө сайжруулах чадварыг ойлгуулна.
- Олон агент систем ба хамтын оюуныг танилцуулна.
- Судалгаа, инновацид чиглэсэн сэтгэлгээ хөгжүүлнэ.

Хиймэл оюуны агент гэж юу вэ?

Агент нь хиймэл оюун ухааны (ХОУ) салбарт орчинтой харилцан үйлчилж, шийдвэр гаргах, үйлдэл хийх, болон үүрэг гүйцэтгэх чадвартай автономит нэгжийг хэлнэ. Агентууд нь орчноос мэдээлэл хүлээн авч, тэр мэдээллийн дагуу шийдвэр гаргаж, өөрийн үйлдлийг хэрэгжүүлдэг.

Агент нь орчинтой харилцаж, мэдээлэл авах, боловсруулах, шийдвэр гаргах, үйлдэл хийх бие даасан систем юм. Хиймэл оюун ухаан дахь агентууд нь тодорхой зорилгод хүрэхийн тулд орчны мэдээллийг мэдрэх, ойлгох, түүн дээр үндэслэн үйлдэл хийх чадвартай байдаг.



Хиймэл оюуны агент гэж юу вэ?

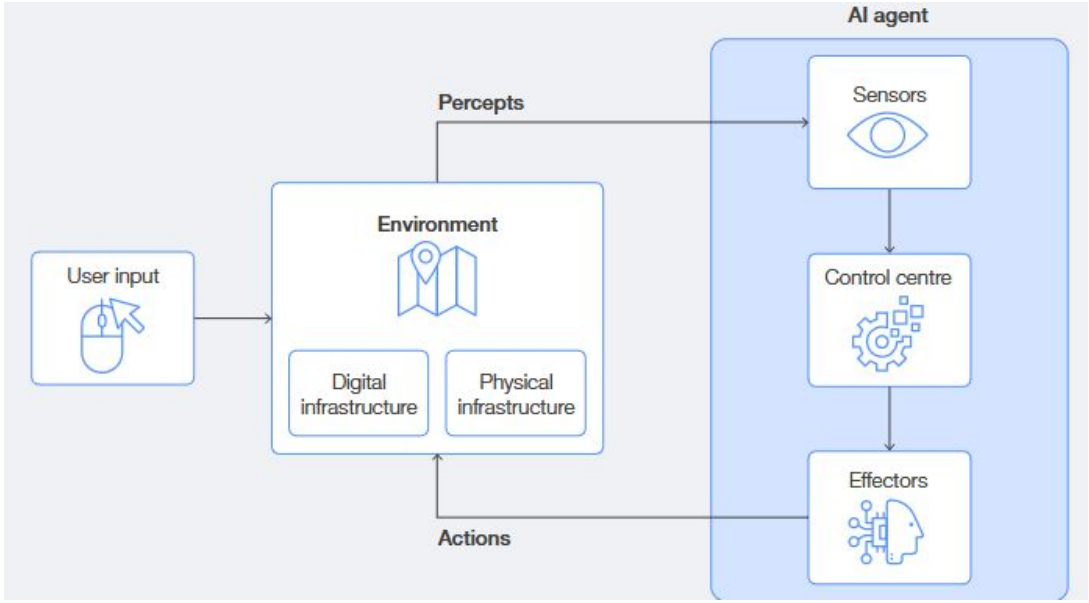
Агентын гол шинж чанарууд:

- Автономит байдал: Агент нь бие даан шийдвэр гаргаж, үйлдэл хийх боломжтой.
- Мэдрэх: Агент орчноос мэдээлэл хүлээн авдаг, үүнд физик орчин болон виртуал орон зай орж болно.
- Үйлдэл хийх: Агент өөрийн шийдвэрийн дагуу үйлдэл хийнэ, жишээ нь, робот хөдөлгөөн хийх, чатбот хариу өгөх.
- Шийдвэр гаргах: Агент орчны мэдээллийг боловсруулан, хамгийн тохиромжтой үйлдлийг сонгоно.



Agentic AI-ийн үндсэн онцлогууд

- Бие даасан байдал
  - Агент нь хүний оролцоогүйгээр шийдвэр гаргаж, даалгавраа биелүүлдэг.
- Зорилго чиглэлтэй байдал
  - Тодорхой зорилго эсвэл даалгаварт чиглэсэн үйлдэл хийдэг.
- Дасан зохицох чадвар
  - Орчинд гарсан өөрчлөлтөд дасан зохицож, үйлдлүүдээ өөрчлөх.
- Харилцаа
  - Бусад агентуудтай мэдээлэл солилцох, хамтран ажиллах, эсвэл өрсөлдөх чадвартай.
- Өөрийгөө хөгжүүлэх
  - Туршлагаасаа суралцаж, илүү үр ашигтай шийдвэр гаргах.

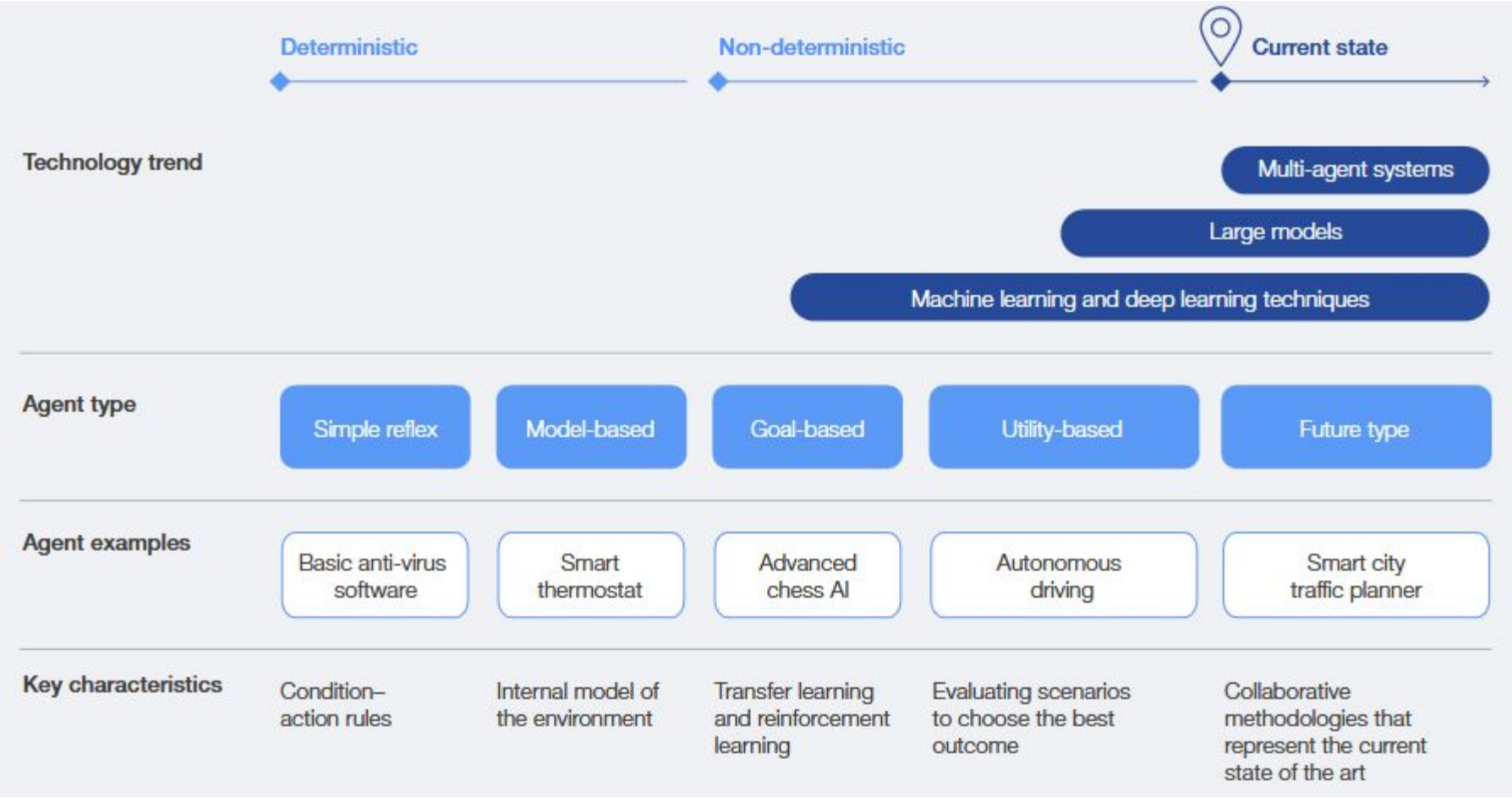




PEAS

Агентын төрөл	P (Үр дүнгийн шалгуур)	E (Орчин)	A (Үйлдэгч)	S (Мэдрэгч)
Өөрөө жолоодогч автомашин	Аюулгүй, хурдан, осолгүй, замын дүрэм баримтлах	Зам, тээврийн хэрэгсэл, явган зорчигч, гэрлэн дохио	Жолооны хүрд, тоормос, хурдасгуур, дохионууд	Камер, ЛиДАР, радар, GPS, хурд мэдрэгч
Робот тоос сорогч	Цэвэрлэгээний чанар, хугацаа, цэнэгийн үр ашиг	Гэрийн орчин, тавилга, шал	Дугуй, сорох төхөөрөмж, хөдөлгүүр	Тоос мэдрэгч, ойрын мэдрэгч (IR, ультрасоник), налуу мэдрэгч
Худалдан авалтын зөвлөмж өгөгч	Холбогдох зөвлөмж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, худалдан авалт	Вэбсайт, бүтээгдэхүүн, хэрэглэгчийн мэдээлэл	Зөвлөмж гаргах интерфэйс, мэйл, мэдэгдэл	Хэрэглэгчийн зан төлөв, худалдан авалтын түүх, үнэлгээ
Шатар тоглогч AI	Ялах, оновчтой нүүдэл, цагийн зөв хэрэглээ	Шатрын самбар, эсрэг тоглогч	Нүүдлийн команд	Самбарын байрлал, эсрэг талын нүүдэл

Агентын төрөл





Агентын төрөл

Агентын төрөл	Тайлбар
Simple Reflex Agent	Орчны одоогийн төлөвт үндэслэн шууд хариу үйлдэл үзүүлдэг (if–then rules)
Model-Based Agent	Өмнөх төлөвүүдийг санаж, илүү ухаалаг шийдвэр гаргана
Goal-Based Agent	Тодорхой зорилго руу хүрэх замыг тооцоолдог (хайлтын алгоритм)
Utility-Based Agent	Аль зам хамгийн ашигтай вэ гэдгийг тооцоолон сонгодог
Learning Agent	Туршлага хуримтлуулж өөрийгөө сургадаг

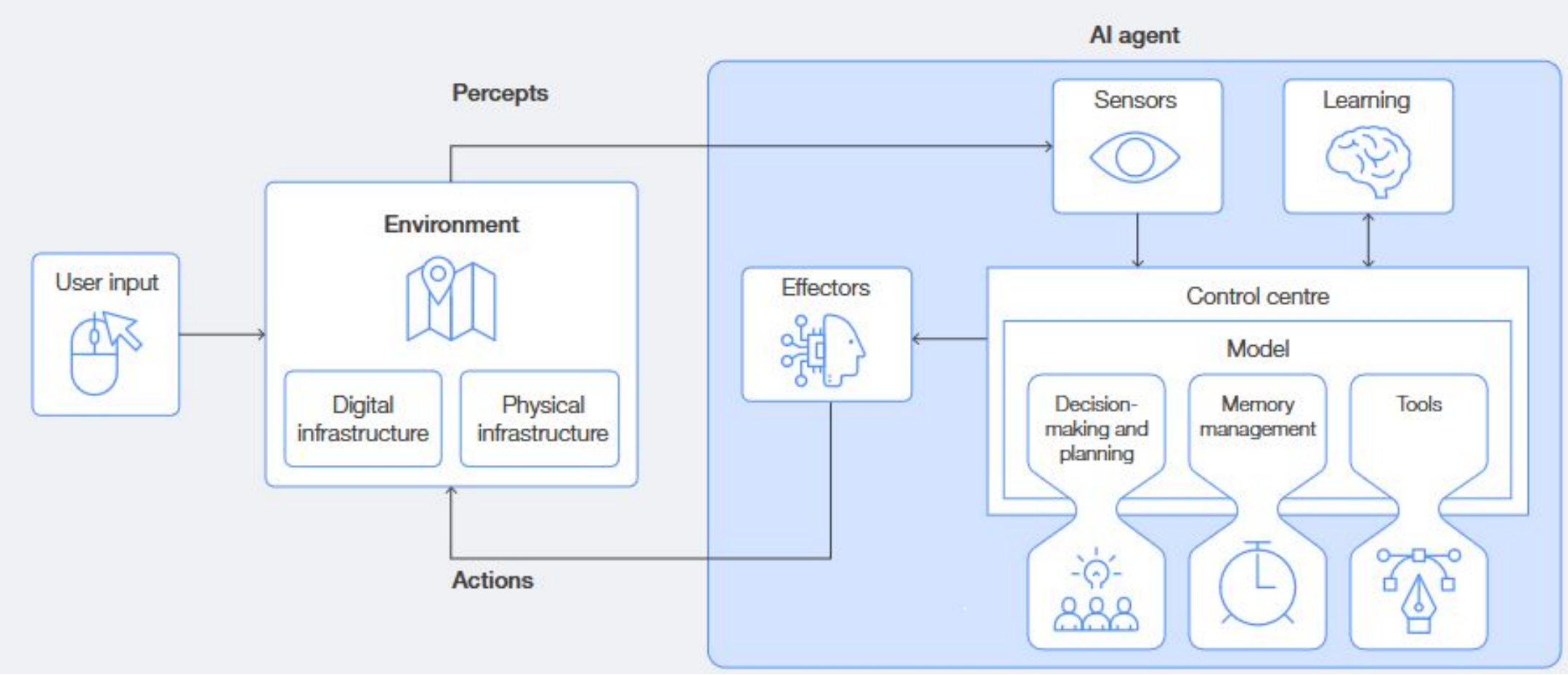


Агентын төрөл

- Реактив агент (Reactive Agent): Энэ агент нь орчны өөрчлөлтөд шууд хариу үйлдэл үзүүлдэг. Тухайлбал, энгийн роботууд, чатботууд.
- Төлөвлөгөөнд суурилсан агент (Deliberative Agent): Энэ агент нь орчныг илүү нарийвчлан судалж, урт хугацааны төлөвлөгөө гаргаж, тухайн зорилгодоо хүрэхийн тулд олон шатны шийдвэрүүдийг гаргадаг.
- Үйлдлийн агент (Acting Agent): Үйлдлийн агент нь орчныг түргэн шуурхайгаар мэдэрч, шууд үйлдэл хийхэд чиглэгддэг. Жишээ нь, өөрөө жолооддог машин.
- Олон агентын систем (Multi-Agent System): Энэ нь хэд хэдэн агентуудын хамтран ажиллаж, мэдээлэл солилцон, хамтарч үйлдэл хийх чадвартай систем юм.



Агентын процесс





Агентын шийдвэр гаргалт

- Дүрэмчилсэн (Rule-based) систем: Энэ нь тодорхой дүрэм, хуулиудад суурилсан шийдвэр гаргалтын арга юм. Агент нь зүй ёсоор тодорхой нөхцөлд хэрхэн үйлдэхийг шийддэг.
- Ухамсарт ойлголт (Cognitive decision making): Эдгээр агентууд нь хүний оюун ухаанд ойрхон шийдвэр гаргах процесс бүхий арга барилд суурилдаг.
- Машины сургалт (Machine learning): Агент нь мэдээллийг боловсруулж, нөхцөл байдлыг дүн шинжилгээ хийж, туршлагаасаа суралцаж, өөрийн үйлдлийг сайжруулдаг.
- Генетик алгоритм (Genetic Algorithms): Олон янзын шийдлийг туршиж үзээд хамгийн сайн тохирох шийдлийг сонгох арга юм.



Агентын орчны төрлүүд

№	Орчны ангилал	Тодорхойлолт 1	Тодорхойлолт 2
1	Бүрэн vs Хэсэгчлэн ажиглагддаг	Орчны бүх мэдээлэл харагдаж байна уу?	Бүрэн: шатар, Хэсэгчлэн: роботын орчин
2	Детерминистик ба Стохастик	Агентын үйлдэл бүр тодорхой үр дагавартай, санамсаргүй байдал үгүй.	Агентын үйлдэл ижил нөхцөлд өөр өөр үр дүнг гаргаж болзошгүй. Жишээ: бодит амьдрал дахь шийдвэрүүд, цаг агаарын загварчлал.
3	Нэг алхамт ба Олон алхамт	Агент нэг удаагийн шийдвэр гаргасны дараа орчны хариу бүрэн тодорхойлогддог.	Агентын үйлдлүүд цуваа байдлаар орчны дараагийн төлөвт нөлөөлөх ба шийдвэр бүрийн үр нөлөө хуримтлагдаж илэрдэг.
4	Статик ба Динамик	Орчин агентын үйлдэл хийтэл өөрчлөгдөхгүй.	Орчин цаг хугацааны туршид өөрөө өөрчлөгдөж байдаг бөгөөд агентын оролцоогүй ч гэсэн хувьсан өөрчлөгдөнө.
5	Дискрет ба Тасралтгүй	Агентын үйлдэл, орчны төлөв, хугацаа зэргийг ээлж дараалан, хязгаарлагдмал багц хэлбэрээр илэрхийлдэг. Жишээ: шатар, даам.	Үйлдэл болон орчны төлөвүүд нь тасралтгүй утгатай бөгөөд хязгааргүй олон төлөв боломжит байдаг. Жишээ: роботын хөдөлгөөний хяналт, өөрөө явагч автомашин.
6	Нэг агенттай vs Олон агенттай	Зөвхөн нэг агент үйлдэл хийж, орчинд нөлөөлнө. Жишээ: лабиринт дотор нэг робот.	Хэд хэдэн агент зэрэгцэн оршиж, харилцан үйлчлэлтэй орчин. Жишээ: хөлбөмбөг, олон тоглогчийн онлайн тоглоом.

Агентын сургалт

- Агентын сургалт нь хиймэл оюун ухааны салбарт агентуудын үйлдлийг сайжруулах, дасан зохицох, шинэ мэдлэг олж авах үйл явц юм. Сургалт нь агентуудын шийдвэр гаргах үйл ажиллагааг бие даан сайжруулж, орчинд гарч буй өөрчлөлтөд хариу үйлдэл үзүүлэх чадамжийг олгодог. Агентын сургалт нь хамгийн их ашиглагддаг болон хөгжилтэй салбаруудын нэг бөгөөд энэ нь агентуудын илүү ухаалаг, үр ашигтай үйлдлийг гүйцэтгэхэд түлхэц болдог.



Агентын сургалт

- Reinforcement Learning
- Supervised and unsupervised learning (applied to perception or control)
- Q-learning



Олон агенттай систем

- Агентууд: Бие даасан үйлдэл хийх чадвартай бүрэлдэхүүнүүд.
- Орчин: Агентуудын харилцан үйлчлэл болон мэдээлэл солилцох талбар.
- Харилцаа холбоо: Агентуудын хоорондох мэдээлэл солилцоо, дохиолол дамжуулалт.
- Шийдвэр гаргалт: Агентуудын бие даасан болон хамтын шийдвэр гаргах процесс.



Олон агенттай систем

- Ухаалаг тээвэр: Автоном машинуудын замын хөдөлгөөнийг зохицуулах.
- Роботын хамтын ажиллагаа: Олон роботыг нэгэн зэрэг ажиллуулах.
- Эрчим хүчний удирдлага: Ухаалаг сүлжээний хуваарилалт ба хэрэглээний оновчлол.
- Худалдаа: Автоматжуулсан худалдааны агентуудыг ашиглах.
- Газар тариалан: Роботжуулсан таримал арчилгаа, ургац хураалт.



Агентын хэрэглээ

- Автоном машинууд: Өөрөө жолооддог машинууд нь орчны мэдээлэл дээр үндэслэн сургалт явуулдаг.
- Ухаалаг туслахууд: Чатботууд нь хэрэглэгчийн асуултанд хариулах чадвартай.
- Эрүүл мэнд: Эмчилгээ, зөвлөмж өгөх агентууд.



Агентын хэрэглээ

- Хамтран ажилладаг систем: Агентууд нийтлэг зорилгод хүрэхийн тулд мэдээлэл солилцож, хамтарч ажилладаг.
  - Жишээ: Нисэх онгоцны нислэгийн удирдлагын систем.
- Өрсөлдөх систем: Агентууд бие биенээсээ хамааралгүй, өрсөлдөөнт орчинд ажилладаг.
  - Жишээ: Худалдааны автомат системүүд.
- Холимог систем: Зарим агентууд хамтран ажиллах, зарим нь өрсөлдөх хандлагатай байдаг.
  - Жишээ: Онлайн олон тоглогчтой тоглоом.



Дүгнэлт

- Агентын сургалт нь хиймэл оюун ухааны хөгжлийг түлхэх нэг чухал хүчин зүйл юм. Сургалтын арга хэрэгсэл нь агентын шийдвэр гаргах, үйлдэл хийх, мэдээлэл боловсруулж сурах процессийг сайжруулдаг бөгөөд энэ нь агентуудыг илүү үр дүнтэй, ухаалаг болгодог.
-

